

2026–2027 年南洋模范中学高一上开学考
集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 若集合 $A = \{x \mid x^2 - 2kx + 7k = 0\}$ 有且仅有三个真子集, 则 k 的取值范围是 _____.

【答案】 $(-\infty, 0) \cup (7, +\infty)$

4. “存在 $x \in \mathbb{R}$, 使得 $x^2 + 2x + 5 = 0$ ”的否定形式是 _____.

【答案】 对任何 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $x^2 + 2x + 5 \neq 0$

5. 下列命题中, p 是 q 的必要非充分条件的是 _____.

① $p: x > 2$ 且 $y > 3$, $q: x + y > 5$;

② p : 四边形的四个角都相等, q : 四边形是正方形.

【答案】 ②

6. 若“条件 $\alpha: 2 \leq x \leq 4$ ”是“条件 $\beta: 3m - 1 \leq x \leq -m$ ”的充分非必要条件, 则 m 的取值范围是 _____.

【答案】 $(-\infty, -4]$

7. 满足 $\{1\} \subseteq M \subseteq \{1, 2, 4, 5\}$ 的集合 M 的个数为 _____ 个.

【答案】 8

8. 已知集合 $A = \{1, 2\}$, 集合 $B = \{x \mid ax = 6\}$, 若 $A \cup B = A$, 则 a 的所有取值构成的集合为 _____.

【解析】

■ 因为 $A \cup B = A$, 所以 $B \subseteq A$,

■ 当 $a = 0$ 时, $B = \emptyset$, 满足 $B \subseteq A$;

■ 当 $a \neq 0$ 时, $B = \left\{\frac{6}{a}\right\}$, 则 $\frac{6}{a} = 1$ 或 $\frac{6}{a} = 2$, 解得 $a = 6$ 或 $a = 3$,

■ 综上所述, a 的所有取值构成的集合为 $\{0, 3, 6\}$.

9. 对于集合 M, N , 定义 $M - N = \{x \mid x \in M \text{ 且 } x \notin N\}$, $M \oplus N = (M - N) \cup (N - M)$, 设 $A = \{y \mid y = |x|, x \in \mathbb{R}\}$, $B = \{y \mid y = -(x - 1)^2 + 2, x \in \mathbb{R}\}$, 则 $A \oplus B =$ _____.

【解析】

■ 由已知 $A = [0, +\infty)$, $B = (-\infty, 2]$,

■ 由于 $A - B = (2, +\infty)$, $B - A = (-\infty, 0)$,

■ 故 $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = (-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$.

10. 设 P 为非空实数集满足: 对任意给定的 $x, y \in P$ (x, y 可以相同), 都有 $x+y \in P, x-y \in P, xy \in P$, 则称 P 为破晓集. 关于破晓集有下列结论: ①集合 $P = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 为破晓集; ②集合 $P = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbb{Z}\}$ 为破晓集; ③若集合 P_1, P_2 为破晓集, 则 $P_1 \cup P_2$ 为破晓集; ④若集合 P 为破晓集, 则一定有 $0 \in P$; ⑤若集合 P_1, P_2 为破晓集, 则 $P_1 \cap P_2$ 为破晓集; 其中正确结论的序号是 _____.

【解析】

- 对于①: $-2 - 2 = -4 \notin A$, 故集合 $P = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 不为破晓集, 故①错误;
 - ②设 $x, y \in A$, 则 $x = 2k_1, y = 2k_2$, 且 $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$,
 - 故 $x + y = 2(k_1 + k_2) \in A, x - y = 2(k_1 - k_2) \in A, xy = 4k_1k_2 \in A$,
 - 故集合 $P = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbb{Z}\}$ 为破晓集, 故②正确;
 - ③若集合 P_1, P_2 为破晓集, 设 $P_1 = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}, P_2 = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$,
 - 但是 $P_1 \cup P_2$ 不为破晓集, 如 $x = 2, y = 3$ 时, $x + y = 5$, 故 $5 \notin (P_1 \cup P_2)$, 故③错误;
 - ④若集合 P 为破晓集, 则取 $x = y, x - y = 0 \in A$, 则一定有 $0 \in P$, 故④正确.
 - ⑤正确;
 - 故正确的是②④⑤.
11. 已知集合 M 的元素均为正整数, 定义集合 M 的“变项和”为: 将 M 中每个元素 m 都乘以 $(-1)^m$ 后再求和. 若集合 $A = \{n \mid 1 \leq n \leq 10, n \in \mathbb{N}\}$, 则集合 A 的所有非空子集的“变项和”的总和为 _____.

【解析】

- A 集合的所有非空子集中, 每个元素出现的次数都是 $(2^{10} - 1) - (2^9 - 1) = 2^9$,
 - 则集合 A 的所有非空子集的“变项和”的总和为 $1 \times (-1)^1 \times 2^9 + 2 \times (-1)^2 \times 2^9 + \cdots + 10 \times (-1)^{10} \times 2^9$
 - $= (-1 + 2 - 3 + 4 - \cdots - 9 + 10) \times 2^9 = 5 \times 2^9 = 2560$.
12. 已知集合 $A = [t, t+1] \cup [t+4, t+9], 0 \notin A$, 存在正数 λ , 使得对任意 $a \in A$, 都有 $\frac{\lambda}{a} \in A$, 则 t 的值是 _____.

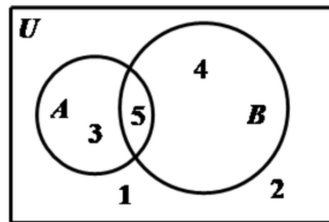
【解析】

- 当 $t > 0$ 时, 当 $a \in [t, t+1]$ 时, $\frac{\lambda}{a} \in [t+4, t+9]$,
- 当 $a \in [t+4, t+9]$ 时, $\frac{\lambda}{a} \in [t, t+1]$,
- 即当 $a = t$ 时, $\frac{\lambda}{a} \leq t+9$; 当 $a = t+9$ 时, $\frac{\lambda}{a} \geq t$, 即 $\lambda = t(t+9)$;
- 当 $a = t+1$ 时, $\frac{\lambda}{a} \geq t+4$, 当 $a = t+4$ 时, $\frac{\lambda}{a} \leq t+1$, 即 $\lambda = (t+1)(t+4)$,

- 所以 $t(t+9) = (t+1)(t+4)$, 解得 $t = 1$.
- 当 $t+1 < 0 < t+4$ 时, 当 $a \in [t, t+1]$ 时, $\frac{\lambda}{a} \in [t, t+1]$.
- 当 $a \in [t+4, t+9]$ 时, 则 $\frac{\lambda}{a} \in [t+4, t+9]$,
- 即当 $a = t$ 时, $\frac{\lambda}{a} \leq t+1$, 当 $a = t+1$ 时, $\frac{\lambda}{a} \geq t$, 即 $\lambda = t(t+1)$,
- 即当 $a = t+4$ 时, $\frac{\lambda}{a} \leq t+9$, 当 $a = t+9$ 时, $\frac{\lambda}{a} \geq t+4$, 即 $\lambda = (t+4)(t+9)$,
- 所以 $t(t+1) = (t+4)(t+9)$, 解得 $t = -3$.
- 当 $t+9 < 0$ 时, 同理可得无解.
- 综上, t 的值为 1 或 -3.

二、选择题

13. 设 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, A 、 B 都是 U 的子集, 且 $A \cap B = \{5\}$, $\bar{A} \cap B = \{4\}$, $\bar{A} \cap \bar{B} = \{1, 2\}$, 则以下四个判断中正确的是()



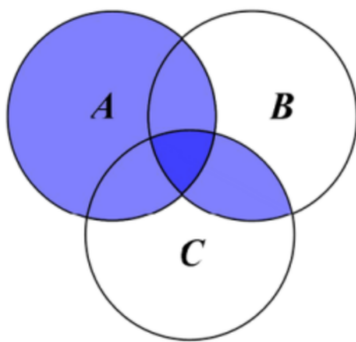
- A. $3 \notin A$ 且 $3 \notin B$ B. $3 \in A$ 且 $3 \in B$
 C. $3 \notin A$ 且 $3 \in B$ D. $3 \in A$ 且 $3 \notin B$

【答案】 D

【解析】

- 画出韦恩图, 得 $A = \{5, 3\}$, $B = \{5, 4\}$,
- 则 $3 \in A$ 且 $3 \notin B$. 故选 D.

14. 如图表示图形阴影部分的是()



- A. $(A \cup C) \cap (B \cup C)$ B. $(A \cup B) \cap (A \cup C)$
 C. $(A \cup B) \cap (B \cup C)$ D. $(A \cup B) \cap C$

【答案】 B

【解析】

- 图中阴影部分表示元素满足是 A 中的元素，或者是 B 与 C 的公共元素，
- 故可以表示为 $A \cup (B \cap C)$ ，也可以表示为 $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ 。故选 B.

15. 设集合 $M = \left\{x \mid m \leq x \leq m + \frac{3}{4}\right\}$, $N = \left\{x \mid n - \frac{1}{3} \leq x \leq n\right\}$, 且 M 、 N 都是集合 $\{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$ 的子集, 如果把 $b - a$ 叫做集合 $\{x \mid a \leq x \leq b\}$ 的“长度”, 那么集合 $M \cap N$ 的“长度”的最小值是()

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{1}{12}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{5}{12}$

【答案】 B

【解析】

- M 的长度为 $\frac{3}{4}$, N 的长度为 $\frac{1}{3}$,
- 当集合 $M \cap N$ 的长度的最小值时, M 与 N 应分别在区间 $[0, 1]$ 的左右两端,
- 故 $M \cap N$ 的长度的最小值是 $\frac{3}{4} + \frac{1}{3} - 1 = \frac{1}{12}$, 故选 B.

16. 定义集合运算 $A - B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$ 称为集合 A 与集合 B 的差集; 定义集合运算 $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$ 称为集合 A 与集合 B 的对称差, 有以下 4 个等式: ① $A \Delta B = B \Delta A$; ② $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$; ③ $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$; ④ $A \cup (B \Delta C) = (A \cup B) \Delta (A \cup C)$, 则 4 个等式中恒成立的是()

- A. ①② B. ①②③ C. ①②④ D. ①②③④

【答案】 B

【解析】

- 对于①, 由 $B \Delta A = (B - A) \cup (A - B) = (A - B) \cup (B - A) = A \Delta B$, 所以①正确;

- 对于②, 由 $A - B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\} = \{x \mid x \in A, x \notin (A \cap B)\} = A - (A \cap B)$,
- 同理可得 $B - A = B - (A \cap B)$,
- 则 $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$,
- 所以 $(A \Delta B) \Delta C = (A \Delta B) \cup C - (A \Delta B) \cap C$,
- 所以表示的集合为图 (1) 中阴影部分所表示的集合, 如图所示,
- 同理 $A \Delta (B \Delta C) = A \cup (B \Delta C) - A \cap (B \Delta C)$, 也表示图 (1) 中阴影部分所表示的集合,
- 所以 $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$, 所以②正确;

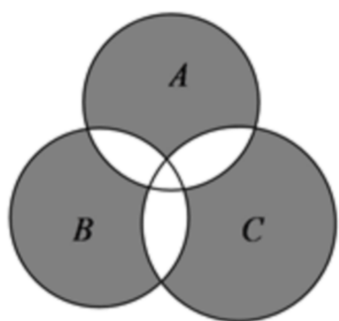
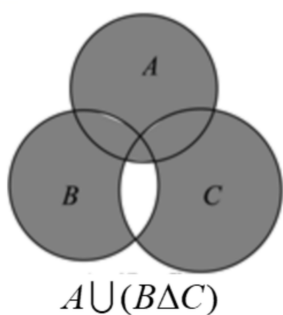
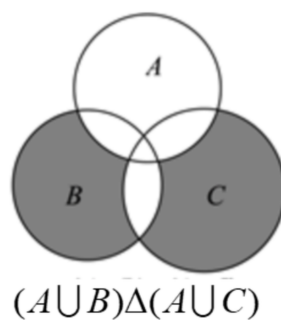


图 (1)



$A \cup (B \Delta C)$



$(A \cup B) \Delta (A \cup C)$

图 (2)

- 对于③, 由 $A \cap (B \Delta C) = A \cap (B \cup C - B \cap C) = A \cap (B \cup C) - A \cap (B \cap C)$
- $= (A \cap B) \cup (A \cap C) - (A \cap B) \cap (A \cap C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$, 所以③正确;
- 对于④, 如图 (2) 所示, $A \cup (B \Delta C) \neq (A \cup B) \Delta (A \cup C)$, 所以④错误.
- 故选 B.

三、解答题

17. 已知集合 $M = \{x \mid a - 1 \leq x \leq 2a + 3\}$, $P = \{x \mid -2 < x \leq 4\}$, 全集 $U = \mathbb{R}$.

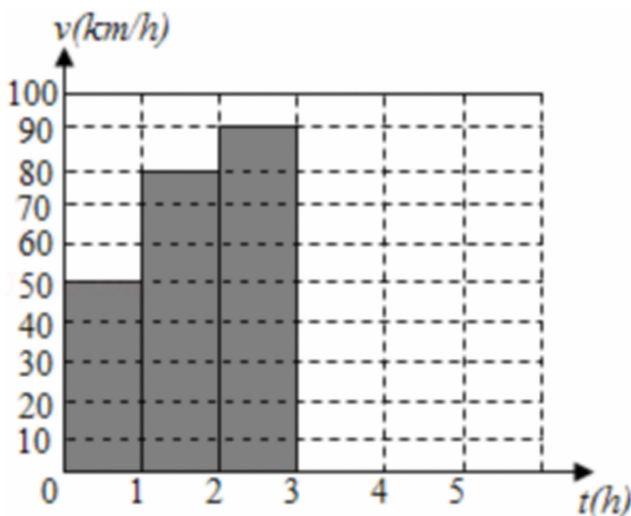
- (1) 当 $a = 2$ 时, 求 $M \cap P$;
- (2) 若 $x \in P$ 是 $x \in M$ 的必要不充分条件, 求实数 a 的取值范围.

【解析】

- (1) 当 $a = 2$ 时, 集合 $M = \{x \mid 1 \leq x \leq 7\}$,
 - 所以 $M \cap P = \{x \mid 1 \leq x \leq 4\}$;
- (2) 因为 $x \in P$ 是 $x \in M$ 的必要不充分条件, 所以 $M \subset P$,
 - 当 $M = \emptyset$ 时, $a - 1 > 2a + 3$, 解得 $a < -4$,
 - 当 $M \neq \emptyset$ 时, 则 $\begin{cases} a - 1 \leq 2a + 3 \\ a - 1 > -2 \\ 2a + 3 \leq 4 \end{cases}$, 解得 $-1 < a \leq \frac{1}{2}$,

- 综上所述，实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -4) \cup \left(-1, \frac{1}{2}\right]$.

18. 一辆汽车在某段路程中的行驶速度与时间的关系如图：



- (1) 求图中阴影部分的面积，并说明所求面积的实际意义；
- (2) 假设这辆汽车的里程表在汽车行驶这段路程前的读数为 2004 km，试将汽车行驶这段路程时汽车里程表读数 S 表示为时间 t 的函数，并求出当汽车里程表读数为 2094 km 时，汽车行驶了多少时间？

【解析】

(1) 由一辆汽车在某段路程中的行驶速度与时间的关系图，

- 得阴影部分的面积为 $50 \times 1 + 80 \times 1 + 90 \times 1 = 220$,
- 阴影部分的面积表示汽车在 3 小时内行驶的路程为 220 km.

$$(2) S = \begin{cases} 50t + 2004, & 0 \leq t < 1 \\ 80(t - 1) + 2054, & 1 \leq t < 2 \\ 90(t - 2) + 2134, & 2 \leq t \leq 3 \end{cases}$$

- 令 $80(t - 1) + 2054 = 2094$ ，解得 $t = 1.5$ ，所以汽车行驶 1.5 小时.

19. 已知集合 $A = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \geq 3\}$ ， $U = \mathbb{R}$.

- (1) 求 $\bar{A}$;
- (2) 若 $B = \{x \mid mx - 1 > 0\}$ ，当 $B \subseteq A$ 时，求实数 m 的取值范围；
- (3) 若 $B = \{x \mid 2m - 6 \leq x \leq m + 4\}$ ，当 $B \cap \bar{A} = \emptyset$ 时，求实数 m 的取值范围.

【解析】

(1) 因为集合 $A = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \geq 3\}$ ， $U = \mathbb{R}$ ，所以 $\bar{A} = \{x \mid -2 \leq x < 3\}$;

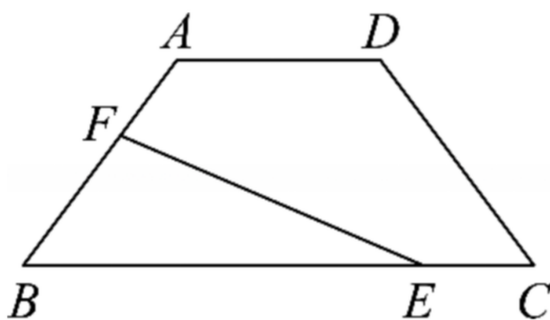
(2) 当 $m = 0$ 时， $B = \emptyset$ ，符合题意，

- 当 $m > 0$ 时, $B = \left\{x \mid x > \frac{1}{m}\right\}$, 则 $\frac{1}{m} \geq 3$, 解得 $0 < m \leq \frac{1}{3}$,
- 当 $m < 0$ 时, $B = \left\{x \mid x < \frac{1}{m}\right\}$, 则 $\frac{1}{m} \leq -2$, 解得 $-\frac{1}{2} \leq m < 0$,
- 综上所述, 实数 m 的取值范围 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right]$;

(3) 由题意得 $B = \{x \mid 2m - 6 \leq x \leq m + 4\}$, $\bar{A} = \{x \mid -2 \leq x < 3\}$, 且 $B \cap \bar{A} = \emptyset$,

- 当 $B = \emptyset$ 时, $2m - 6 > m + 4$, 解得 $m > 10$,
- 当 $B \neq \emptyset$ 时, 则 $\begin{cases} 2m - 6 \leq m + 4 \\ m + 4 < -2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} 2m - 6 \leq m + 4 \\ 2m - 6 \geq 3 \end{cases}$,
- 解得 $m < -6$ 或 $\frac{9}{2} \leq m \leq 10$,
- 综上所述, 实数 m 的取值范围为 $(-\infty, -6) \cup \left[\frac{9}{2}, +\infty\right)$.

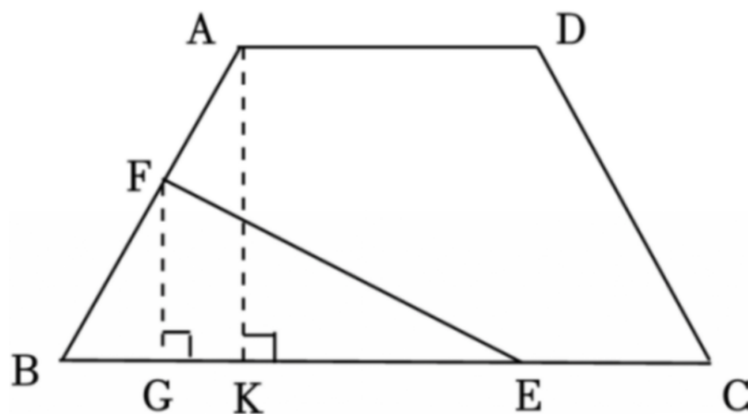
20. 在等腰梯形 $ABCD$ 中, $AB = DC = 5$, $AD = 4$, $BC = 10$. 点 E 在下底边 BC 上. 点 F 在腰 AB 上.



- 若 EF 平分等腰梯形 $ABCD$ 的周长, 设 BE 长为 x , 试用含 x 的代数式表示 $\triangle BEF$ 的面积;
- 是否存在线段 EF 将等腰梯形 $ABCD$ 的周长和面积同时平分? 若存在, 求出此时 BE 的长; 若不存在, 请说明理由;
- 是否存在线段 EF 将等腰梯形 $ABCD$ 的周长和面积同时分成 $1:2$ 的两部分? 若存在, 求此时 BE 的长; 若不存在, 请说明理由.

【解析】

- (1) 过 A 作 $AK \perp BC$ 交 BC 于点 K , 过 F 作 $FG \perp BC$ 交 BC 于点 G ,



- 所以 $BK = \frac{1}{2} \times (BC - AD) = \frac{1}{2} \times (10 - 4) = 3$,
- $AK = \sqrt{AB^2 - BK^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$,
- 由题意得, 梯形 $ABCD$ 周长为 24, 高为 4, 面积为 28,
- 因为 EF 平分等腰梯形 $ABCD$ 的周长, 设 BE 长为 x , 则 $BF = 12 - x$,
- 由 $\begin{cases} 0 \leq 12 - x \leq 5 \\ 0 \leq x \leq 10 \end{cases}$, 解得 $7 \leq x \leq 10$,
- 由题意得 $\triangle BFG \sim \triangle BAK$, 所以 $\frac{FG}{AK} = \frac{BF}{BA}$, 即 $\frac{FG}{4} = \frac{12 - x}{5}$,
- 解得 $FG = \frac{4}{5}(12 - x)$,
- 所以 $S_{\triangle BEF} = \frac{1}{2}BE \cdot FG = -\frac{2}{5}x^2 + \frac{24}{5}x$ ($7 \leq x \leq 10$);
- (2) 存在, 由 (1) 得 $-\frac{2}{5}x^2 + \frac{24}{5}x = \frac{28}{2}$, $x \in [7, 10]$,
- 即 $x^2 - 12x + 35 = 0$, 解得 $x = 7$ 或 $x = 5$ (舍去),
- 所以存在线段 EF 将等腰梯形 $ABCD$ 的周长和面积同时平分, 此时 $BE = 7$;
- (3) 不存在,
- 情况一: $\triangle BEF$ 的面积: 多边形 $AFECD$ 的面积 $= 1:2$, $(BE + BF) : (AF + AD + DC + CE) = 1:2$,
- 梯形周长的 $\frac{1}{3}$ 是 $\frac{24}{3} = 8$, 面积的 $\frac{1}{3}$ 是 $\frac{28}{3}$,
- 又因为 $BE = x$, 所以 $BF = 8 - x$,
- 又因为 $\frac{FG}{AK} = \frac{BF}{BA}$, 即 $\frac{FG}{4} = \frac{8 - x}{5}$, 所以 $FG = \frac{32 - 4x}{5}$,
- 所以 $S_{\triangle BEF} = \frac{1}{2}BE \times FG = -\frac{2}{5}x^2 + \frac{16}{5}x$, 所以 $\frac{28}{3} = -\frac{2}{5}x^2 + \frac{16}{5}x$,
- 整理得 $-3x^2 + 24x - 70 = 0$, 此时 $\Delta < 0$, 无解, 故不存在;
- 情况二: $\triangle BEF$ 的面积: 多边形 $AFECD$ 的面积 $= 2:1$, $(BE + BF) : (AF + AD + DC + CE) = 2:1$,

- 梯形周长的 $\frac{1}{3}$ 为 $\frac{24}{3} = 8$, 面积的 $\frac{1}{3}$ 为 $\frac{28}{3}$, 又 $BE = x$, 所以 $BF = 16 - x$,
- 又 $\frac{FG}{AK} = \frac{BF}{BA}$, 即 $\frac{FG}{4} = \frac{16-x}{5}$, 所以 $FG = \frac{64-4x}{5}$,
- 所以 $S_{\triangle BEF} = \frac{1}{2}BE \times FG = -\frac{2}{5}x^2 + \frac{32}{5}x$,
- 所以 $\frac{28}{3} \times 2 = -\frac{2}{5}x^2 + \frac{32}{5}x$, 整理得 $-3x^2 + 48x - 140 = 0$,
- 解得 $x = \frac{48 + \sqrt{624}}{6} > 10$, $x = \frac{48 - \sqrt{624}}{6} < 7$, 不符合题意, 舍去, 故不存在;
- 综上所述, 不存在线段 EF 将等腰梯形 $ABCD$ 的周长和面积同时分成 $1:2$ 的两部分.

21. 对集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 及其每一个非空子集 A , 定义一个唯一确定的“交替和”如下: 将 A 中的元素按照递减的次序排列, 然后将第一个元素交替地减或加后继的元素所得的结果, 例如, 子集 $\{1, 2, 4, 6, 9\}$ 的“交替和”是 $9 - 6 + 4 - 2 + 1 = 6$, 子集 $\{5, 6\}$ 的“交替和”是 $6 - 5 = 1$, 子集 $\{2\}$ 的交替和是 2 ; 定义一个唯一确定的“交替积”如下: 将 A 中的元素按照递减的次序排列, 然后将第一个元素交替地除以或乘以后继的数所得的结果, 例如, 集合 $\{1, 2, 4, 6, 9\}$ 的“交替积”是 $9 \div 6 \times 4 \div 2 \times 1 = 3$, $\{5, 6\}$ 的“交替积”是 $6 \div 5 = 1.2$, $\{2\}$ 的“交替积”是 2 .

- (1) 对于 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, 求其所有子集的“交替和”的总和;
- (2) 对于 $\{1, 2, \dots, n\}$, 求其所有子集的“交替和”的总和;
- (3) 对于 $\left\{n \mid \frac{495}{n+2} \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{Z}\right\}$ 求其所有子集的“交替积”的总和.

【解析】

(1) 集合 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 的子集中, 除去 $\{9\}$ 外还有 $2^9 - 2$ 个非空子集,

- 把这 $2^9 - 2$ 个非空子集两两组合后分别计算每一组中“交替和”之和,
- 组合原则是设 $A_i = \{9, a_1, a_2, \dots\}$, $A_i^1 = \{a_1, a_2, \dots\}$,
- 集合 A_i^1 的元素为集合 A_i 中去掉 9 的所有元素, 把 A_i 和 A_i^1 结合为一组,
- 显然, 每组的“交替和”的和为 9 , 共有 $\frac{2^9 - 2}{2}$ 组,
- 所以, 所有“交替和”之和应该为 $\frac{9(2^9 - 2)}{2} + 9 = 2304$;

(2) 集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的子集中, 除去 $\{n\}$ 外还有 $2^n - 2$ 个非空子集,

- 把这 $2^n - 2$ 个非空子集两两组合后分别计算每一组中“交替和”之和,
- 组合原则是设 $A_i = \{n, a_1, a_2, \dots\}$, $A_i^1 = \{a_1, a_2, \dots\}$,
- 集合 A_i^1 的元素为集合 A_i 中去掉 n 的所有元素, 把 A_i 和 A_i^1 结合为一组,
- 显然, 每组的“交替和”的和为 n , 共有 $\frac{2^n - 2}{2}$ 组,
- 所以, 所有“交替和”之和应该为 $\frac{n\{2^n - 2\}}{2} + n = n \cdot 2^{n-1}$;

(3) 集合 $\left\{n \mid \frac{495}{n+2} \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{Z}\right\} = \{493, 163, 97, 53, 43, 31, 13, 9, 7, 3, 1, -1\}$,

- 其中除去 $\{-1\}$ 外还有 $2^{12} - 2$ 个非空子集,
- 把这把这 $2^{12} - 2$ 个非空子集两两组合后分别计算每一组中“交替积”之和,
- 组合原则是设 $A_j = \{-1, a_1, a_2, \dots\}$, $A_j^1 = \{a_1, a_2, \dots\}$,
- 集合 A_j^1 的元素为集合 A_j 中去掉 -1 的所有元素, 把 A_j 和 A_j^1 结合为一组,
- 显然, 每组的“交替积”的和为 0, 共有 $\frac{2^{12} - 2}{2}$ 组,
- 所以, 所有“交替积”之和应该为 $\frac{2^{12} - 2}{2} \times 0 - 1 = -1$.